# 17301

DRAFT CIRCULATED AS CD INTERNATIONAL STANDARD (CD)

| PROJECT NUMBER: | |
|---|---|
| **17301** | |
| DATE OF CIRCULATION: | CLOSING DATE FOR VOTING: |
| SUPERSEDES DOCUMENTS: | |

| IEC SC 4 : CEREALS AND PULSES | |
|---|---|
| SECRETARIAT: | SECRETARY: |
| OF INTEREST TO THE FOLLOWING COMMITTEES: | PROPOSED HORIZONTAL STANDARD: ☐<br>Other TC/SCs are requested to indicate their interest, if any, in this CDV to the secretary. |
| FUNCTIONS CONCERNED:<br>☐ EMC ☐ ENVIRONMENT ☐ QUALITY ASSURANCE ☐ SAFETY | |

Ce document est encore à l'étude et susceptible d'être modifié. Il ne doit pas être utilisé à des fins de référence. jusqu'à ce qu'il soit publié comme tel.

Les destinataires de ce document sont invités à soumettre, avec leurs commentaires, notification de tout droits de brevet dont ils ont connaissance et de fournir les pièces justificatives.

TITRE:

**Céréales et légumineuses — Spécification et méthodes d'essai — Riz**

NOTE DES OFFICIERS TC/SC:

# SOMMAIRE

AVANT-PROPOS ..... 4
INTRODUCTION ..... 6
1 Domaine d'application ..... 7
2 Références normatives ..... 7
3 Termes et définitions ..... 7
4 Spécifications ..... 10
4.1 Caractéristiques générales, organoleptiques et sanitaires ..... 10
4.2 Caractéristiques physiques et chimiques ..... 10
5 Échantillonnage ..... 11
6 Méthodes d'essai ..... 11
6.1 Teneur en eau ..... 11
6.2 Teneur en riz gluant ..... 11
6.3 Teneur en azote et en protéines brutes ..... 11
6.4 Temps de gélatinisation ..... 12
6.5 Rendement en riz décortiqué ..... 12
6.5.1 Détermination ..... 12
6.5.2 Fidélité ..... 12
7 Rapport d'essai ..... 12
8 Emballage ..... 13
9 Marquage ..... 13
Annexe A Détermination des défauts ..... 14
A.1 Principe ..... 14
A.2 Appareillage ..... 14
A.2.1 Diviseur d'échantillon, ..... 14
A.2.2 Tamis, ..... 14
A.2.3 Brucelles. ..... 14
A.2.4 Scalpel. ..... 14
A.2.5 Pinceau. ..... 14
A.2.6 Coupelles en acier, ..... 14
A.2.7 Balance, ..... 14
A.3 Échantillonnage ..... 14
A.4 Mode opératoire ..... 14
A.4.1 Préparation de l'échantillon pour essai ..... 14
A.5 Détermination ..... 15
A.6 Calcul ..... 15
A.7 Rapport d'essai ..... 15
Annexe B Détermination de la teneur en riz gluant dans le riz étuvé ..... 16
B.1 Principe ..... 16
B.2 Appareillage ..... 16
B.2.1 Balance, ..... 16
B.2.2 Bécher en verre, ..... 16
B.2.3 Petites coupelles blanches, ..... 16
B.2.4 Panier en fil métallique, ..... 16
B.2.5 Baguette d'agitation. ..... 16

B.2.6 Brucelles ou pincettes. ....16
B.2.7 Papier absorbant. .... 16
B.3 Réactifs .... 16
B.3.1 Eau déionisée, .... 16
B.3.2 Solution mère iodée, .... 16
B.3.3 Solution de travail iodée: .... 16
B.4 Échantillonnage .... 16
B.5 Détermination .... 17
B.6 Calcul .... 17
B.7 Rapport d'essai .... 17
Annexe C Gélatinisation .... 18
Annexe D Résultats d'un essai interlaboratoires des rendements en riz décortiqué .... 20
Bibliographie .... 21

Figure A.1 — Diviseur d'échantillon de type «Bon diviseur».... 15
Figure C.1 — Courbe de gélatinisation type.... 18
Figure C.2 — Phases de gélatinisation.... 19
a) Phase initiale: Il n'y a pas de grain complètement gélatinisé (des granules d'amidon non gélatinisés sont visibles à l'intérieur des grains).... 19
b) Phase intermédiaire: Quelques grains complètement gélatinisés sont visibles.... 19
c) Phase finale: Tous les grains sont entièrement gélatinisés.... 19

Tableau 1 — Fractions massiques maximales autorisées de grains comportant des défauts.... 10
Tableau D.1 — Répétabilité et reproductibilité des rendements en riz décortiqué.... 20

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES— SPÉCIFICATION ET MÉTHODES D'ESSAI —

## Partie 1: Riz

## AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 34, *Food products*, souscomité SC 4, *Cereals and pulses*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 17301-1:2009), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont:

- mise à jour des références normatives;
- suppression de 4.3.

Le texte de la présente Norme internationale est basé sur les documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
|---|---|
| XX/XX/FDIS | XX/XX/RVD |

Des informations complètes sur le vote pour l'approbation de la présente Norme internationale peuvent être trouvées dans le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus.

Ce document a été rédigé conformément aux Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de ce document resterait inchangé jusqu'à la date de stabilité indiquée sur le site Web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives au document spécifique. A cette date, le document sera

- reconfirmé,
- retiré,
- remplacé par une édition révisée, ou
- modifié.

**AVERTISSEMENT — Les comités nationaux sont priés de noter que pour ce document, la date de stabilité est 2025.**

**CE TEXTE EST INCLUS POUR L'INFORMATION DES COMITÉS NATIONAUX ET SERA SUPPRIMÉ AU STADE DE PUBLICATION.**

# INTRODUCTION

Le présent document a été élaboré en vue de répondre à une demande, à l'échelle mondiale, de spécifications minimales pour le riz commercialisé sur un plan international, du fait que la plupart des lots commerciaux qui n'ont pas été nettoyés par tamisage ou aspiration contiennent une certaine quantité de grains d'autres céréales, de graines étrangères, d'enveloppes, de pailles, de pierres, de sable, etc. Les matériaux végétaux peuvent avoir des propriétés physiques et biologiques qui diffèrent de celles du constituant principal et peuvent, par conséquent, affecter le comportement au stockage.

De plus, il convient de noter que le riz vit en permanence avec une microflore considérable; la plupart de ces microorganismes sont cosmopolites et en majorité sans danger, mais certains produisent des sousproduits toxiques. La microflore présente sur le riz fraîchement récolté comprend de nombreux genres de bactéries, moisissures et levures. Lorsque le riz mûrit et que sa teneur en eau diminue, le nombre de microorganismes, principalement de bactéries, diminue. Lorsque le riz est récolté, il est envahi par les microorganismes de stockage et la microflore du terrain disparaît. Si la fraction massique d'humidité (précédemment appelée «teneur en eau») est inférieure à 18 %, la microflore ne se multiplie pas, ce qu'elle fait rapidement au-dessus de 18 %. Par conséquent, au moment de la moisson, la composition qualitative et quantitative de la microflore dépend plus de facteurs écologiques que de la variété de riz considérée. La microflore s'enrichit de microorganismes pendant le transport et les opérations de stockage. Les microorganismes présents sur le riz à la récolte tendent à mourir pendant le stockage et sont remplacés par des microorganismes adaptés aux conditions de stockage.

Les pertes dues au stockage sont estimées en moyenne à 5 %, ce chiffre pouvant atteindre et même dépasser 30 %, en particulier dans les pays à climats favorables au développement rapide des agents de dégradation et où les techniques de stockage sont peu développées, tels que les pays en voie de développement de la zone tropicale humide. L'importance de ces chiffres montre bien l'intérêt de promouvoir dans le monde l'amélioration rapide des techniques de conservation.

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) attire l'attention sur le fait que toute prétention à la conformité avec le présent document peut inclure l'usage d'un droit de propriété intellectuelle concernant les diviseurs d'échantillons mentionnés dans l'Annexe A et montrés à la Figure A.1.

L'ISO ne prend aucune position sur la réalité, la validité et la portée de ce droit de propriété intellectuelle.

Le détenteur de ce droit de propriété intellectuelle a assuré l'ISO qu'il est prêt à négocier des licences avec tout demandeur à travers le monde, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À cette fin, la déclaration du détenteur de ce droit de propriété intellectuelle est enregistrée auprès de l'ISO. Des informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:

Vache Equipment
Fictitious
World
gehf@vacheequipment.fic

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle autres que ceux mentionnés ci-dessus. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

# CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES— SPÉCIFICATION ET MÉTHODES D'ESSAI —

# Partie 1: Riz

## 1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences minimales du riz (*Oryza sativa* L.).

Il est applicable aux riz décortiqué, étuvé décortiqué, usiné et étuvé usiné, destinés à la consommation humaine soit directement, soit après usinage.

Il n'est pas applicable aux produits cuisinés à base de riz.

## 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 712[1] , *Céréales et produits céréaliers — Détermination de la teneur en eau — Méthode de référence*

ISO 6646, *Riz — Détermination des rendements d'usinage à partir du riz paddy et du riz décortiqué*

ISO 8351-1:1994, *Emballages — Méthode de spécification des sacs — Partie 1: Sacs en papier*

ISO 8351-2, *Emballages — Méthode de spécification des sacs — Partie 2: Sacs faits d'un film thermoplastique flexible*

ISO 16634:—[2] , *Céréales, légumineuses, produits de mouture des céréales, graines oléagineuses et aliments des animaux — Détermination de la teneur en azote total par combustion selon le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes*

ISO 20483:2013, *Céréales et légumineuses — Détermination de la teneur en azote et calcul de la teneur en protéines brutes — Méthode de Kjeldahl*

ISO 24333:2009, *Céréales et produits céréaliers — Échantillonnage*

## 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de ISO 712 et ISO 24333:2009 ainsi que les suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

- IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org

---

1 Retiré.

2 En cours d'élaboration. (Stade au moment de la publication ISO/DIS 16634).

- ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

**3.1**
**paddy**
riz paddy
riz muni de sa balle après battage

[SOURCE : ISO 7301:2011, modified — 3.1]

**3.2**
**husked rice**
DEPRECATED: riz cargo
*riz paddy* (3.1) dont la balle seule a été éliminée

[SOURCE : ISO 7301:2011, modified — 3.2, Le terme "riz cargo" est représenté comme rejeté, et la Note 1 à l'article n'est pas incluse ici]

**3.3**
**milled rice**
riz obtenu après une opération d'usinage qui consiste à débarrasser le *riz décortiqué* (3.2) de tout ou partie de son péricarpe et du germe

[SOURCE : ISO 7301:2011, modified — 3.3]

**3.4**
**parboiled rice**
riz prétraité
riz dont l'amidon a été entièrement gélatinisé par trempage dans l'eau du *riz paddy* (3.1) ou du *riz décortiqué* (3.2) suivi d'un traitement à la chaleur, puis d'une opération de séchage

**3.5**
**waxy rice**
variété spéciale de riz, dont les grains ont un aspect blanc et opaque

Note 1 to entry: L'amidon du riz gluant est presque entièrement constitué d'amylopectine. Les grains ont tendance à se prendre en masse après cuisson.

**3.6**
**extraneous matter**
ME
<riz> élément organique et non organique autre que les grains de riz, entiers ou brisés

EXEMPLE Graines étrangères, coques, fibre, sable, poussière.

**3.7**
**HDK**
grain échauffé
grain ou partie de grain, dont la coloration naturelle a changé sous l'effet de la chaleur

Note 1 to entry: Cette catégorie comprend les grains ou parties de grains présentant une coloration jaune due à une altération. Les grains de riz étuvé dans un lot de riz non étuvé sont également compris dans cette catégorie.

**3.8**
**damaged kernel**
grain ou partie de grain présentant distinctement une détérioration provoquée par l'humidité, les déprédateurs, les maladies ou d'autres causes, mais qui n'est pas un *HDK* (3.7)

**3.9**
**immature kernel**
grain non mûr
grain ou partie de grain, non mûr et/ou mal développé

**3.10**
**husked rice yield**
quantité de riz décortiqué obtenue à partir de riz paddy

[SOURCE : ISO 6646, modified — 3.1]

**3.11**
**nitrogen content**
quantité d'azote déterminée après l'application du mode opératoire décrit dans l'ISO 20483:2013

Note 1 to entry: Elle est exprimée en fraction massique de produit sec, en pourcentage.

[SOURCE : ISO 20483:2013, modified — 3.1, Dans la définition, «dans l'ISO 20483» a été ajouté]

**3.12**
**crude protein content**
quantité de protéines brutes obtenue à partir de la teneur en azote telle que déterminée en appliquant la méthode décrite dans l'ISO 20483, calculée en multipliant cette teneur par un facteur approprié selon le type de céréale ou de légumineuse

Note 1 to entry: Elle est exprimée en fraction massique de produit sec, en pourcentage.

[SOURCE : ISO 20483:2013, modified — 3.2, Dans la définition, «décrite dans l'ISO 20483» a été ajouté]

**3.13**
**gelatinization**
processus hydrothermique correspondant au phénomène de gonflement irréversible et de solubilisation des grains d'amidon et conférant au grain de riz un état gélatinisé typique des empois d'amidon

Note 1 to entry: Voir Figure C.1.

[SOURCE : ISO 14864:1998, modified — 3.1]

**3.14**
**gel state**
état atteint à la suite de la *gélatinisation* (3.13), lorsque le grain de riz est entièrement transparent et totalement exempt de granules blanchâtres et opaques après avoir été écrasé entre deux lamelles de verre

[SOURCE : ISO 14864:1998, modified — 3.2]

**3.15**
**gelatinization time**
$t_{90}$

temps nécessaire pour faire passer 90 % des grains de leur état naturel à l' *état gélatinisé* (3.14)

[SOURCE : ISO 14864:1998, modified — 3.3]

## 4 Spécifications

### 4.1 Caractéristiques générales, organoleptiques et sanitaires

Les grains de riz étuvés ou non, décortiqués ou usinés, entiers ou brisés, doivent être sains, propres, sans odeurs étrangères ou dénotant une altération.

Les niveaux d'additifs et de résidus de pesticides et d'autres contaminants ne doivent pas dépasser les limites maximales admises par les réglementations nationales du pays destinataire ou, à défaut, par la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius.

La présence d'insectes vivants visibles à l'oeil nu n'est pas tolérée. Il convient que cela soit déterminé avant séparation de l'échantillon global en échantillons pour essai.

### 4.2 Caractéristiques physiques et chimiques

#### 4.2.1

La fraction massique d'eau, déterminée conformément à l'ISO 712[3] (où elle est appelée «teneur en eau»), en utilisant une étuve conforme aux exigences de l'IEC 61010-2:1998, ne doit pas être supérieure à 15 %[4].

La fraction massique de matières étrangères et de grains défectueux de riz décortiqués et usinés, étuvés ou non, déterminée conformément à l'Annexe A, ne doit pas être supérieure aux valeurs spécifiées dans le Tableau 1.

NOTE Des fractions massiques d'eau plus faibles peuvent être nécessaires pour certaines destinations, en fonction du climat et de la durée du transport et du stockage. Pour plus de détails, voir l'ISO 6322-1, l'ISO 6322-2 et l'ISO 6322-3.

#### 4.2.2

Pour les catégories considérées, les défauts tolérés, déterminés conformément à la méthode décrite dans l'Annexe A, ne doivent pas dépasser les limites données dans le Tableau 1.

**Tableau 1 — Fractions massiques maximales autorisées de grains comportant des défauts**

| Défaut | Fractions massiques maximales autorisées de grains comportant des défauts $w_{max}$ % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | riz décortiqué | riz usiné (non gluant) | riz étuvé décortiqué | riz étuvé usiné |
| Matières étrangères: organiques[a] | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Matières étrangères: non organiques[b] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Paddy | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,3 |
| Riz décortiqué, non étuvé | Non applicable | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Riz usiné, non étuvé | 1,0 | Non applicable | 1,0 | 1,0 |
| Riz décortiqué, étuvé | 1,0 | 1,0 | Non applicable | 1,0 |
| Riz usiné, étuvé | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Non applicable |
| Fragments | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| HDK | 2,0[c] | 2,0 | 2,0[c] | 2,0 |
| Grains endommagés | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| Grains immatures et/ou mal formés | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 |

3 Retiré.

4 Auparavant indiqué comme 15 % (*m/m*).

**Tableau 1** *(continué)*

| Défaut | Fractions massiques maximales autorisées de grains comportant des défauts $w_{max}$ % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | riz décortiqué | riz usiné (non gluant) | riz étuvé décortiqué | riz étuvé usiné |
| Grains crayeux | 5,0[c] | 5,0 | Non applicable | Non applicable |
| Grains rouges et striés de rouge | 12,0 | 12,0 | 12,0[c] | 12,0 |
| Grains partiellement gélatinisés | Non applicable | Non applicable | 11,0[c] | 11,0 |
| Grains noirs d'étuvage | Non applicable | Non applicable | 4,0 | 2,0 |
| Riz gluant | 1,0[c] | 1,0 | 1,0[c] | 1,0 |
| Aucun insecte vivant ne doit être présent. Les insectes morts doivent être englobés dans les matières étrangères. | | | | |

NOTE 1 Ce tableau est basé sur l'ISO 7301:2011, Tableau 1.

NOTE 2 Certains contrats commerciaux nécessitent des informations complémentaires à celles fournies dans le présent tableau.

NOTE 3 Seul le riz (cargo) rouge entièrement décortiqué est pris en considération dans le présent tableau.

[a] Les matières étrangères organiques comprennent les graines étrangères, les coques, le son, les fragments de paille, etc.

[b] Les matières étrangères organiques comprennent les cailloux, le sable, les poussières, etc.

[c] La fraction massique totale autorisée de défauts doit être déterminée par rapport à la fraction massique obtenue après mouture.

## 5 Échantillonnage

L'échantillonnage doit être effectué conformément à l'ISO 24333:2009, Article 5.

## 6 Méthodes d'essai

### 6.1 Teneur en eau

Déterminer la fraction massique d'eau en utilisant la méthode spécifiée dans l'ISO 712.

### 6.2 Teneur en riz gluant

Déterminer la fraction massique de riz gluant. L'Annexe B donne un exemple d'une méthode qui convient.

### 6.3 Teneur en azote et en protéines brutes

Déterminer la teneur en azote et en protéines brutes conformément soit à l'ISO 16634:—[5], Article 9, soit à l'ISO 20483:2013. Pour plus de détails concernant la détermination de la teneur en protéines au moyen de la méthode de Kjeldahl, voir la Référence Reference [10] dans la Bibliographie. Pour la méthode de Dumas, voir les Références Reference [15] et Reference [16].

Calculer la teneur en protéines brutes du produit sec en multipliant la valeur obtenue lors de la détermination de la teneur en azote par le facteur de conversion spécifié dans l'ISO 20483:2013, Annexe C et Tableau C.1, qui est adapté au type de céréales et de légumineuses Reference [11]Reference [12] et à leur utilisation.

5 En cours d'élaboration. (Stade au moment de la publication ISO/DIS 16634).

### 6.4 Temps de gélatinisation

Déterminer le temps de gélatinisation, t90, pour les grains de riz durant la cuisson. Un exemple de courbe type est donné à la Figure C.1. Trois stades types de gélatinisation sont montrés à la Figure C.2.

Noter les résultats comme spécifié dans l'Article 7.

### 6.5 Rendement en riz décortiqué

#### 6.5.1 Détermination

**ATTENTION — N'utiliser que du paddy ou du riz étuvé pour la détermination du rendement en riz décortiqué.**

Déterminer le rendement en riz décortiqué conformément à l'ISO 6646.

#### 6.5.2 Fidélité

##### 6.5.2.1 Essai interlaboratoires

Les résultats d'un essai interlaboratoires sont donnés dans l'Annexe D pour information.

##### 6.5.2.2 Répétabilité

La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels indépendants, obtenus à l'aide de la même méthode, sur un matériau identique, soumis à essai dans le même laboratoire, par le même opérateur, utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n'excédera que dans 5 % des cas au plus la moyenne arithmétique des valeurs de $r$ découlant de l'essai interlaboratoires:

$$r = 1\%$$

où $r$ est la limite de répétabilité.

##### 6.5.2.3 Reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels, obtenus à l'aide de la même méthode, sur un matériau identique, soumis à essai dans des laboratoires différents, par des opérateurs différents, utilisant des appareillages différents, n'excédera que dans 5 % des cas au plus la moyenne arithmétique de la valeur de $R$ découlant de l'essai interlaboratoires:

$$R = 3\%$$

où $R$ est la limite de reproductibilité.

## 7 Rapport d'essai

Pour chaque méthode d'essai, le rapport d'essai doit spécifier ce qui suit:

a) tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillon

b) une référence au présent document (c'est-à-dire ISO 17301-1);

c) la méthode d'échantillonnage utilisée;

d) la méthode d'essai utilisée;

e) le(s) résultat(s) d'essai obtenu(s) ou, si la répétabilité a été vérifiée, le résultat final cité qui a été obtenu;

f) tous les détails opératoires non prévus dans le présent document, ou considérés comme facultatifs, ainsi que les détails sur les incidents éventuels susceptibles d'avoir influé sur le (les) résultat(s);

g) tout élément inhabituel (anomalie) constaté durant l'essai;

h) la date de l'essai.

## 8 Emballage

Les emballages ne doivent communiquer ni odeur ni flaveur au produit, et ne doivent pas contenir de substances pouvant endommager le produit ou présenter un risque pour la santé.

Si des sacs sont utilisés, ils doivent être conformes aux exigences de l'ISO 8351-1:1994, Article 9 ou de l'ISO 8351-2, selon le cas.

## 9 Marquage

Les emballages doivent être marqués ou étiquetés selon les indications requises par le pays de destination.

# Annexe A
(normative)

# Détermination des défauts

## A.1 Principe

Séparation par triage manuel des matières étrangères, brisures, grains défectueux et autres sortes de riz, en catégories en fonction du type de riz envisagé: riz décortiqué, riz usiné, riz étuvé décortiqué et riz étuvé usiné. Chaque type est alors pesé.

## A.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit.

**A.2.1 Diviseur d'échantillon,** type échantillonneur conique ou échantillonneur à fentes multiples avec système distributeur, par exemple du type «Bon diviseur» comme représenté à la Figure A.1.

**A.2.2 Tamis,** à trous ronds de 1,4 mm de diamètre.

**A.2.3 Brucelles.**

**A.2.4 Scalpel.**

**A.2.5 Pinceau.**

**A.2.6 Coupelles en acier,** de 100 mm ± 5 mm de diamètre; sept pour chaque échantillon pour essai.

**A.2.7 Balance,** pouvant être lue à 0,01 g près.

## A.3 Échantillonnage

Voir l'Article 5.

## A.4 Mode opératoire

### A.4.1 Préparation de l'échantillon pour essai

Mélanger avec soin l'échantillon pour laboratoire pour le rendre aussi homogène que possible, puis procéder à la réduction à l'aide du diviseur (A.2.1), jusqu'à obtention d'une quantité d'environ 30 g.

Il convient de considérer toutes les parties de grains qui restent coincées dans les trous du tamis comme étant retenues par celui-ci.

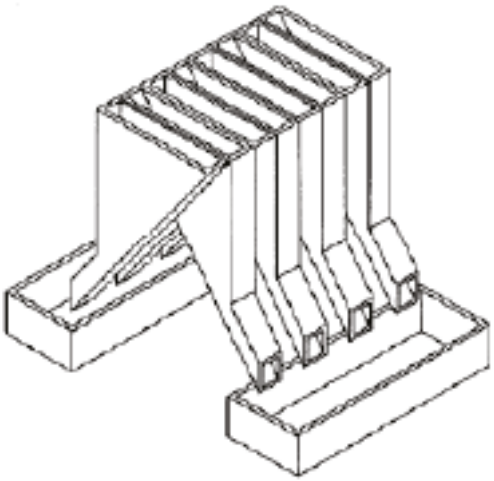


**Figure A.1 — Diviseur d'échantillon de type «Bon diviseur»**

## A.5 Détermination

Peser, à 0,1 g près, l'un des échantillons pour essai obtenus conformément à A.4.1 et séparer, en les plaçant dans les coupelles (A.2.6), les différents défauts. Lorsqu'un grain présente plusieurs défauts, le classer dans la catégorie où la valeur maximale permise est la plus faible (voir Tableau 1).

Peser, à 0,01 g près, les fractions ainsi obtenues.

## A.6 Calcul

Calculer la fraction massique de grains comportant un défaut, en utilisant la Equation (A.1)):

$$w = \frac{m_D}{m_S} \tag{A.1}$$

où

$w$ est la fraction massique de grains comportant un défaut particulier dans l'échantillon pour essai;

$m_D$ est la masse, en grammes, de grains comportant ce défaut;

$m_S$ est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai.

## A.7 Rapport d'essai

Consigner les résultats d'essai comme spécifié dans l'Article 7.

# Annexe B
(informative)

# Détermination de la teneur en riz gluant dans le riz étuvé

## B.1 Principe

Les grains de riz gluant prennent une coloration brun rougeâtre lorsqu'ils sont en contact avec une solution iodée, tandis que les grains de riz non gluant prennent une coloration bleue.

## B.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit.

**B.2.1 Balance,** capable de peser à 0,01 g près.

**B.2.2 Bécher en verre,** d'une capacité de 250 ml.

**B.2.3 Petites coupelles blanches,** ou tout autre récipient de couleur blanche et de taille convenable.

**B.2.4 Panier en fil métallique,** avec des ouvertures allongées et arrondies mesurant $\left(1mm\ {}^{+0,02}_{0}\ mm\right)\times\left(20mm\ {}^{+2}_{-1}\ mm\right)$.

**B.2.5 Baguette d'agitation.**

**B.2.6 Brucelles ou pincettes.**

**B.2.7 Papier absorbant.**

## B.3 Réactifs

**AVERTISSEMENT — Le contact direct de l'iode avec la peau peut causer des lésions; la prudence est donc nécessaire lors de la manipulation de l'iode. Les vapeurs d'iode sont très irritantes pour les yeux et les muqueuses.**

**B.3.1 Eau déionisée,** conforme à la qualité 3 telle que définie dans l'ISO 3696.

**B.3.2 Solution mère iodée,** contenant une fraction massique de 4,1 % d'iode et de 6,3 % d'iodure de potassium dans de l'eau déionisée, par exemple Lugols[6].

**B.3.3 Solution de travail iodée:** diluer la solution mère (B.3.2) deux fois (en volume) avec de l'eau déionisée (B.3.1).

À préparer quotidiennement.

## B.4 Échantillonnage

L'échantillonnage doit être effectué conformément à l'Article 5.

6 Lugols est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.

## B.5 Détermination

### B.5.1

Peser une prise d'essai de 100 g de riz usiné et la placer dans un bécher en verre (B.2.2).

### B.5.2

Ajouter suffisamment de solution de travail iodée (B.3.3) pour immerger les grains, remuer (B.2.5) jusqu'à ce que les grains soient complètement immergés dans la solution. Laisser les grains tremper pendant 30 s.

### B.5.3

Verser le riz et la solution dans un panier en fil métallique (B.2.4) et secouer légèrement le panier afin d'égoutter la solution. Placer ensuite le panier sur un morceau de papier absorbant (B.2.7) pour absorber l'excès de liquide.

### B.5.4

Verser les grains colorés dans une coupelle (B.2.3). Au moyen des brucelles ou des pincettes (B.2.6), séparer les grains brun rougeâtre de riz gluant et les grains bleu foncé de riz non gluant.

### B.5.5

Peser la portion de riz gluant ($m_1$) et la portion de riz non gluant ($m_2$) à 0,1 g près.

## B.6 Calcul

Calculer la fraction massique, en pourcentage, de riz gluant, $w_{wax}$, en utilisant la Equation (B.1):

$$w_{wax} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \times 100 \qquad \text{(B.1)}$$

où

$m_1$ est la masse, exprimée en grammes, de la portion de riz gluant;

$m_2$ est la masse, exprimée en grammes, de la portion de riz non gluant.

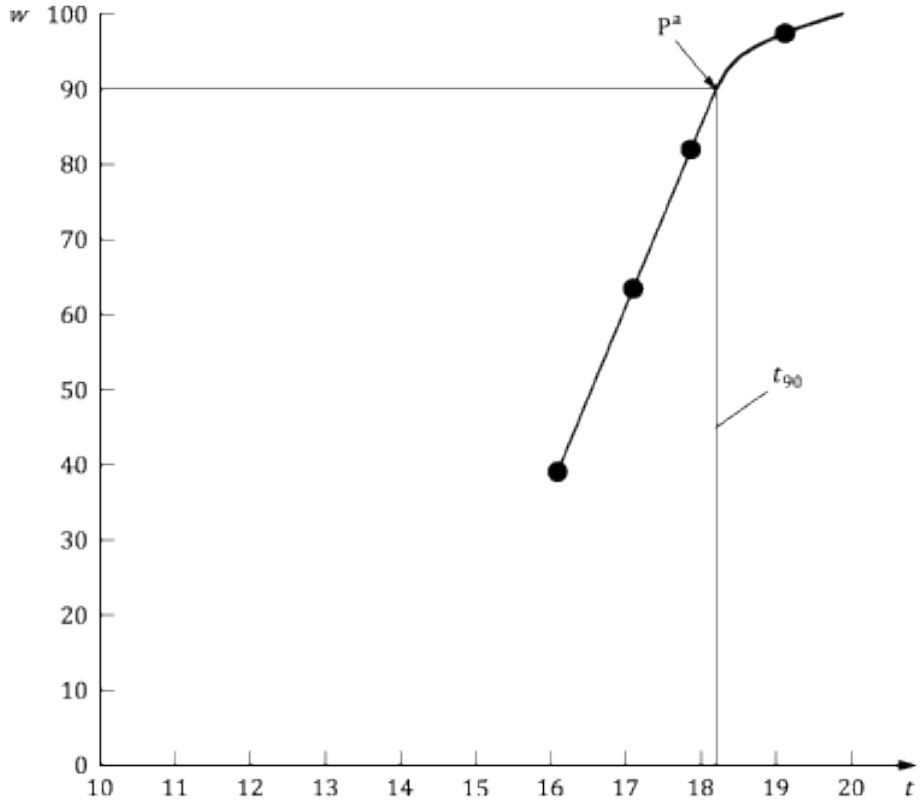
## B.7 Rapport d'essai

Consigner les résultats comme spécifié dans l'Article 7, en notant les résultats calculés en utilisant la Article B.6, Equation (B.1)).

# Annexe C
(informative)

# Gélatinisation

La Figure C.1 donne un exemple d'une courbe de gélatinisation type. La Figure C.2 montre les trois stades de gélatinisation.




**Légende**

a Le temps $t_{90}$ a été estimé à 18,2 min dans cet exemple.

$w$ fraction massique de grains gélatinisés, exprimée en pourcentage

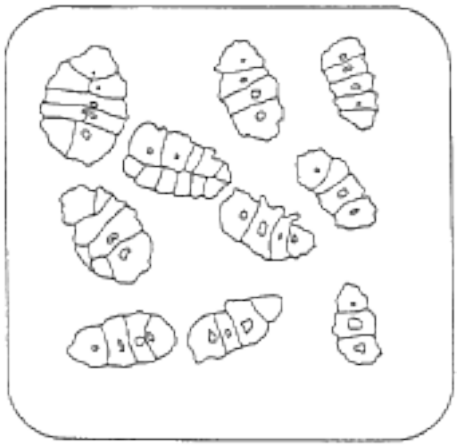
$t$ temps de cuisson, exprimé en minutes

$t_{90}$ temps nécessaire pour faire passer 90 % des grains à l'état gélatinisé

P point de la courbe correspondant à un temps de cuisson de $t_{90}$

NOTE Ces résultats sont basés sur une étude effectuée sur trois différents types de grains.

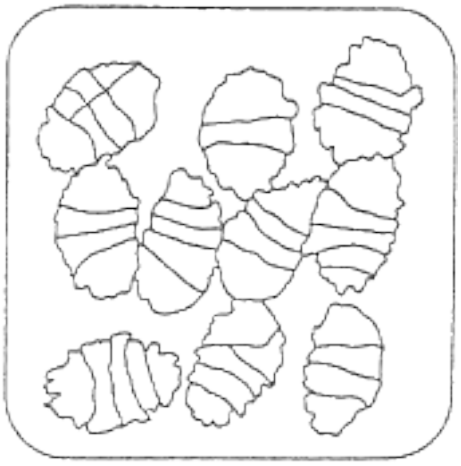
**Figure C.1 — Courbe de gélatinisation type**



**a) Phase initiale: Il n'y a pas de grain complètement gélatinisé (des granules d'amidon non gélatinisés sont visibles à l'intérieur des grains)**



**b) Phase intermédiaire: Quelques grains complètement gélatinisés sont visibles**



**c) Phase finale: Tous les grains sont entièrement gélatinisés**

**Figure C.2 — Phases de gélatinisation**

# Annexe D
(informative)

## Résultats d'un essai interlaboratoires des rendements en riz décortiqué

Un essai interlaboratoires Reference [14] a été effectué par l'ENR [Centre de recherches du riz (Italie)] conformément à l'ISO 5725-1 et à l'ISO 5725-2, avec la participation de 15 laboratoires. Chaque laboratoire a effectué trois déterminations sur quatre types différents de grains. Les résultats statistiques figurent dans le Tableau D.1.

**Tableau D.1 — Répétabilité et reproductibilité des rendements en riz décortiqué**

| Description | Échantillon | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Arborio** | **Drago**[a] | **Balilla** | **Thaibonnet** |
| Nombre de laboratoires retenus après élimination des aberrants | 13 | 11 | 13 | 13 |
| Valeur moyenne, g/100 g | 81,2 | 82,0 | 81,8 | 77,7 |
| Écart-type de répétabilité, $s_r$, g/100 g | 0,41 | 0,15 | 0,31 | 0,53 |
| Coefficient de variation de répétabilité, % | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| Limite de répétabilité, $r\left(=2,83s_r\right)$ | 1,16 | 0,42 | 0,88 | 1,50 |
| Écart-type de reproductibilité, $s_R$, g/100 g | 1,02 | 0,20 | 0,80 | 2,14 |
| Coefficient de variation de reproductibilité, % | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 |
| Limite de reproductibilité, $R\left(=2,83s_R\right)$ | 2,89 | 0,57 | 2,26 | 6,06 |
| [a] Riz étuvé. | | | | |

# Bibliographie

[1] ISO 3696, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai*

[2] ISO 5725-1, *Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 1: Principes généraux et définitions*

[3] ISO 5725-2[7] , *Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée*

[4] ISO 6322-1, *Stockage des céréales et des légumineuses — Partie 1: Recommandations générales pour la conservation des céréales*

[5] ISO 6322-2, *Stockage des céréales et des légumineuses — Partie 2: Recommandations pratiques*

[6] ISO 6322-3, *Stockage des céréales et des légumineuses — Partie 3: Contrôle de l'attaque par les déprédateurs*

[7] ISO 7301:2011, *Riz — Spécifications*

[8] ISO 14864:1998, *Riz — Évaluation du temps de gélatinisation lors de la cuisson des grains*

[9] IEC 61010-2:1998, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Part 2: Exigences particulières pour équipement de laboratoire pour l'échauffement des matières*

[10] BERNER D.L., BROWN J. Protein nitrogen combustion method collaborative study I. Comparison with Smalley total Kjeldahl nitrogen and combustion results. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 1994, **71** (11) pp. 1291–1293

[11] BUCKEE G.K. Determination of total nitrogen in barley, malt and beer by Kjeldahl procedures and the Dumas combustion method — Collaborative trial. *J. Inst. Brew.* 1994, **100** (2) pp. 57–64

[12] FRISTER H. et al. *Direct determination of nitrogen content by Dumas analysis; Interlaboratory study on precision characteristics.* AOAC International, Europe Section 4th International Symposium, Nyon, Switzerland, 1994, 33 pp

[13] Nitrogen-ammonia-protein modified Kjeldahl method — Titanium oxide and copper sulfate catalyst. *Official Methods and Recommended Practices of the AOCS* (ed. Firestone, D.E.), AOCS Official Method Ba Ai 4-91, 1997, AOCS Press, Champaign, IL

[14] RANGHINO F. Evaluation of rice resistance to cooking, based on the gelatinization time of kernels. *Il Riso*. 1966, **XV** pp 117-127

[15] STANDARD NO I.C.C 167. *Determination of the protein content in cereal and cereal products for food and animal feeding stuffs according to the Dumas combustion method* (see http://www.icc.or.at)

[16] TKACHUK R. Nitrogen-to-protein conversion factors for cereals and oilseed meals. *Cereal Chem.* 1969, **46** (4) pp 419-423

7 Retiré.

_____